



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Fakultas Teknologi Industri  
Program Studi Magister Informatika

---

#### LEMBAR TUGAS

## Hyperparameter Tuning untuk Analisis Sentimen Berbasis Data Teks

*Pemodelan RNN, LSTM, atau GRU dengan TensorFlow/Keras atau PyTorch*

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Mata Kuliah    | Deep Learning                                      |
| Dosen Pengampu | Ahmad Fathan Hidayatullah, Ph.D.                   |
| Sifat Tugas    | Individu / Kelompok (pilih sesuai ketentuan kelas) |

### 1. Deskripsi Tugas

Tugas ini menitikberatkan pada proses hyperparameter tuning untuk klasifikasi sentimen pada data teks. Kalian merancang dan menjalankan eksperimen yang sistematis untuk mengamati bagaimana pemilihan hyperparameter memengaruhi performa model deep learning berbasis urutan teks, yaitu Recurrent Neural Network (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM), atau Gated Recurrent Unit (GRU), kemudian menjelaskan pola yang muncul dari hasil eksperimen.

Dataset diambil dari salah satu sumber publik berikut: **Kaggle**, **HuggingFace Dataset**, atau **GitHub**. Dataset harus berkaitan dengan analisis sentimen, misalnya klasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral, atau hanya positif dan negatif.

### 2. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tugas ini, kalian diharapkan mampu:

1. Merancang skenario hyperparameter tuning yang sistematis untuk model RNN, LSTM, atau GRU.
2. Menerapkan metode tuning pada model deep learning untuk data teks.
3. Menganalisis pengaruh kombinasi hyperparameter terhadap performa model.
4. Menentukan dan mempertanggungjawabkan kombinasi hyperparameter terbaik berdasarkan hasil evaluasi.

### 3. Ketentuan Dataset

Pilih satu dataset publik dengan ketentuan berikut:

1. Dataset berupa data teks.
2. Dataset memiliki label sentimen.
3. Dataset dapat berasal dari Kaggle, HuggingFace, atau GitHub.
4. Sumber dataset disebutkan dengan jelas.
5. Jelaskan secara singkat karakteristik dataset, mencakup nama, sumber, jumlah data, jumlah kelas sentimen, contoh data, dan distribusi label sentimen.

#### 4. Ketentuan Model

Pilih salah satu arsitektur model urutan berikut:

- RNN (Recurrent Neural Network)
- LSTM (Long Short-Term Memory)
- GRU (Gated Recurrent Unit)

Model dapat dibangun menggunakan TensorFlow/Keras atau PyTorch.

#### 5. Proses Hyperparameter Tuning

Bagian ini adalah inti tugas. Kalian merancang ruang pencarian, menjalankan pencarian kombinasi, dan memilih konfigurasi terbaik melalui prosedur yang adil dan dapat direproduksi.

##### Hyperparameter yang Diuji

Lakukan tuning terhadap minimal **tiga jenis hyperparameter**. Pilih dari daftar berikut atau hyperparameter relevan lainnya:

- Learning rate
- Batch size
- Jumlah hidden units
- Jumlah layer
- Dropout rate
- Optimizer
- Epoch

##### Metode Tuning

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Grid Search
- Random Search
- Optuna
- Keras Tuner
- Ray Tune
- Metode lain yang relevan

##### Protokol Eksperimen

Agar proses tuning valid dan hasilnya dapat dipercaya, perhatikan ketentuan berikut:

- Tentukan ruang pencarian (search space) untuk tiap hyperparameter beserta alasan pemilihan rentang nilainya.
- Gunakan data validasi (validation split atau k-fold cross-validation) untuk pemilihan kombinasi. Pemilihan dilakukan pada data validasi, bukan data uji, untuk menghindari kebocoran informasi (data leakage).
- Tetapkan anggaran eksperimen, misalnya jumlah kombinasi atau jumlah trial yang diuji.
- Catat random seed dan konfigurasi setiap percobaan agar hasil dapat direproduksi.

Sebagai acuan, Tabel 1 menunjukkan contoh kombinasi hyperparameter yang dapat diuji.

**Tabel 1.** Contoh kombinasi hyperparameter yang dapat diuji

| Learning Rate | Batch Size | Hidden Units |
|---------------|------------|--------------|
| 0.001         | 32         | 64           |
| 0.001         | 64         | 128          |
| 0.0005        | 32         | 128          |
| 0.0001        | 64         | 256          |

## 6. Evaluasi dan Analisis Hasil

Evaluasi setiap kombinasi hyperparameter menggunakan metrik berikut:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- Confusion matrix

Berdasarkan hasil evaluasi, analisis dan jelaskan hal-hal berikut:

1. Kombinasi hyperparameter terbaik.
2. Alasan mengapa kombinasi tersebut dianggap terbaik.
3. Perbandingan performa antar kombinasi hyperparameter.
4. Pengaruh learning rate, batch size, dan hidden units terhadap performa model.
5. Kendala yang ditemukan selama eksperimen.
6. Kesimpulan dari hasil tuning.

## 7. Output yang Dikumpulkan

1. File notebook `.ipynb`.
2. Laporan singkat dalam format `.pdf`.
3. Link dataset yang digunakan.
4. Screenshot atau tabel hasil eksperimen hyperparameter tuning.

## 8. Struktur Laporan

Laporan disusun dengan struktur berikut:

1. Pendahuluan
2. Deskripsi Dataset
3. Preprocessing Data
4. Arsitektur Model
5. Skenario Hyperparameter Tuning
6. Hasil Evaluasi
7. Analisis dan Pembahasan
8. Kesimpulan
9. Referensi

## 9. Format Tabel Hasil Eksperimen

Rangkum hasil eksperimen menggunakan format pada Tabel 2. Tambahkan baris sesuai jumlah kombinasi yang kalian uji.

**Tabel 2.** Format tabel hasil eksperimen hyperparameter tuning

| No | Model | Learning Rate | Batch Size | Hidden Units | Accuracy | Precision | Recall | F1-Score |
|----|-------|---------------|------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1  | LSTM  | 0.001         | 32         | 64           | ...      | ...       | ...    | ...      |
| 2  | LSTM  | 0.001         | 64         | 128          | ...      | ...       | ...    | ...      |
| 3  | LSTM  | 0.0005        | 32         | 128          | ...      | ...       | ...    | ...      |

## 10. Rubrik Penilaian

Penilaian menekankan proses dan analisis hyperparameter tuning, dengan total 100%.

**Tabel 3.** Rubrik penilaian tugas

| Komponen Penilaian                      | Bobot       |
|-----------------------------------------|-------------|
| Pemilihan dan deskripsi dataset         | 10%         |
| Implementasi model RNN/LSTM/GRU         | 15%         |
| Desain dan proses hyperparameter tuning | 35%         |
| Evaluasi model                          | 15%         |
| Analisis hasil tuning                   | 20%         |
| Kerapian notebook dan laporan           | 5%          |
| <b>Total</b>                            | <b>100%</b> |

## 11. Catatan

Penilaian tidak semata-mata pada akurasi tertinggi. Kalian harus mampu menjelaskan mengapa kombinasi hyperparameter tertentu menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan kombinasi lainnya. Kualitas desain eksperimen dan argumentasi analisis sama pentingnya dengan hasil angka.

**Integritas akademik.** Tugas dikerjakan secara mandiri sesuai sifat tugas yang ditentukan. Cantumkan sumber dataset, pustaka, dan referensi yang digunakan. Penggunaan kode dari sumber lain harus disebutkan dengan jelas.